



浙江大学物理实验教学中心

TEACHING CENTER FOR EXPERIMENTAL PHYSICS OF ZHEJIANG UNIVERSITY

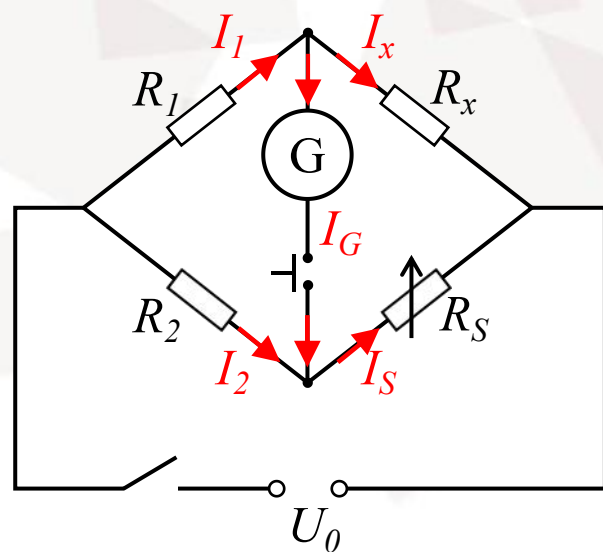
惠斯登电桥

Wheatstone Bridge

浙江大学 物理实验教学中心



组装惠斯登电桥并测量电阻



实验要求：

- 1、熟悉检流计按钮、电阻箱功能；
- 2、按原理图自组搭建惠斯登电桥电路，测量待测 220Ω 电阻。

1

EXPERIMENT BACKGROUNDS 实验背景



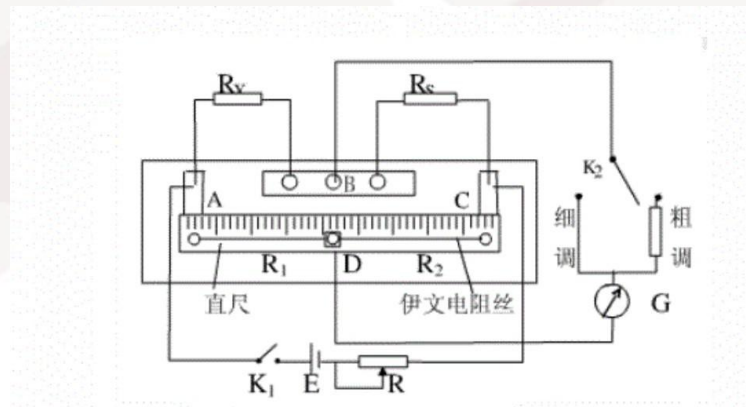
克里斯蒂

S. H. Christie
1784-1865

惠斯登

C. Wheatstone
1802-1875

1833年，英国数学家S. 克里斯蒂发明了由四个电阻组成的电桥，但由于缺乏仪器而无法实际应用，直到1843年惠斯登发明了变阻器，借助于变阻器和这种电桥电路，惠斯登成功地对电阻做了精确测量。由于惠斯登第一个用它来测量电阻，所以人们把这种电桥称为惠斯登电桥。



早期惠斯登电桥电路



The background of the slide is white and features a decorative pattern of numerous overlapping squares in various shades of light beige and cream. These squares are scattered across the entire page, creating a textured, layered effect. A solid blue horizontal bar spans the width of the slide, positioned in the upper third. On the left side of this bar, the number '2' is displayed in white. To the right of the number, the text 'EXPERIMENT OBJECTIVE' is written in white, uppercase letters. Further to the right, the Chinese characters '实验目的' are written in a large, white, sans-serif font.

2

EXPERIMENT OBJECTIVE 实验目的



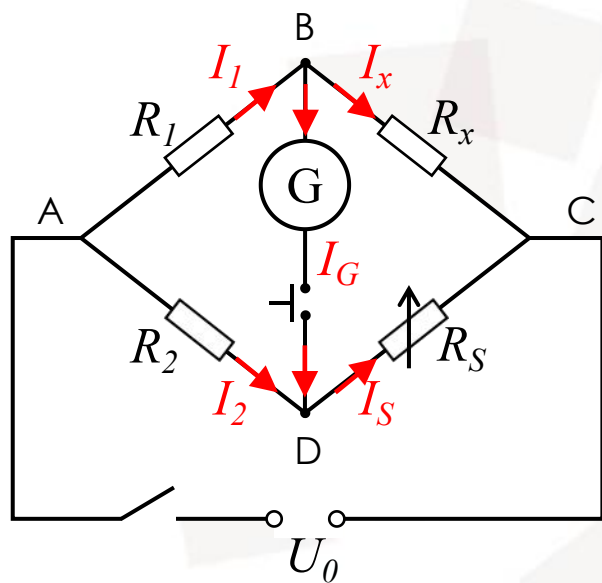
- 掌握惠斯登电桥的原理和特点，学会
自组电桥测量未知电阻
- 学会使用盒式惠斯登电桥测量电阻
- 学会如何对测量结果进行误差分析

3

EXPERIMENT PRINCIPLE 实验原理



惠斯登电桥电路图



当通过检流计的电流 I_g 等于0时，B、D两点电位相同，电桥达到平衡，此时流过电阻 R_1 和 R_x 的电流同为 I_1 ，流过电阻 R_2 和 R_s 的电流同为 I_2 ：

$$U_{AB}=U_{AD} \text{ 即 } I_1 R_1 = I_2 R_2$$

$$U_{BC}=U_{DC} \text{ 即 } I_1 R_x = I_2 R_s$$

$$\text{两式相除，得 } \frac{R_1}{R_2} = \frac{R_x}{R_s}$$



$$R_x = \frac{R_1}{R_2} \cdot R_s$$

$$\text{待测电阻} = \text{比率} \times \text{比较电阻}$$

- 特点：
- 考虑了电表内阻，减小系统误差
 - 采用平衡法，与已知量比较，测量未知量
 - 电路简单、灵敏

比率臂选取应确保测量
值 R_x 有4位有效数字!

直接测量

$$R_x = \frac{R_1}{R_2} \cdot R_S$$

$$\frac{\Delta R_x}{R_x} = \sqrt{\left(\frac{\Delta R_1}{R_1}\right)^2 + \left(\frac{\Delta R_2}{R_2}\right)^2 + \left(\frac{\Delta R_S}{R_S}\right)^2}$$

交换法

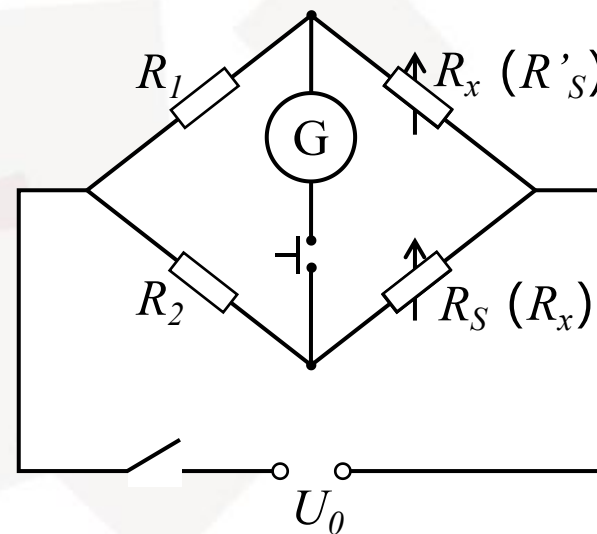
$$R_x = \frac{R_1}{R_2} R_S \quad R_x = \frac{R_2}{R_1} R'_S$$



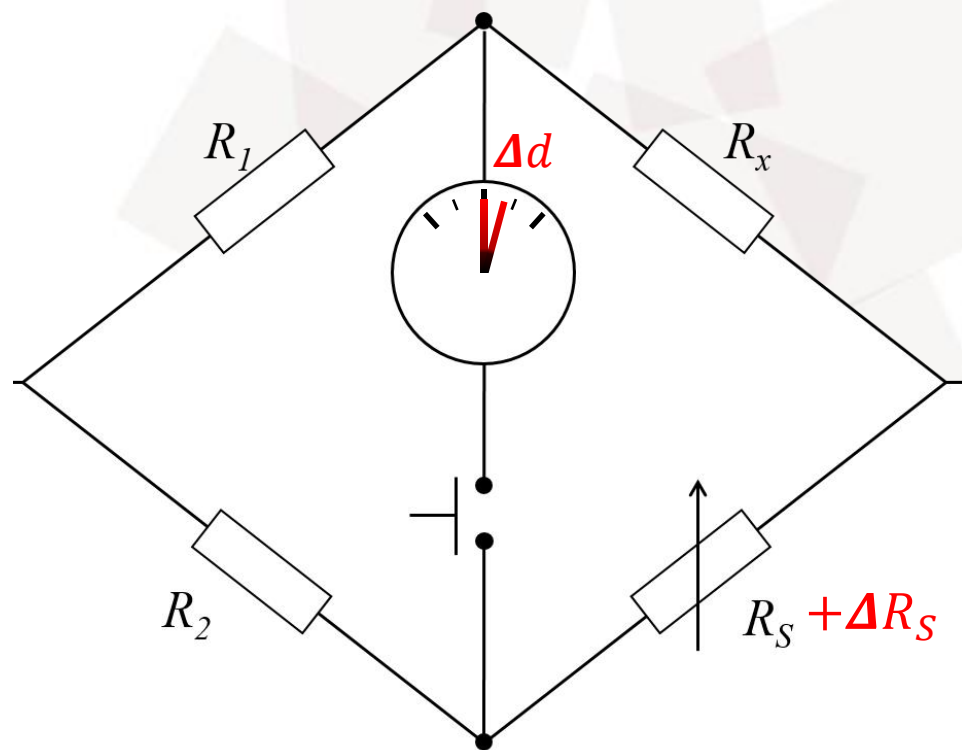
$$\bar{R}_x = \sqrt{R_S R'_S}$$

$$\frac{\Delta R_x}{R_x} = \frac{1}{2} \sqrt{\left(\frac{\Delta R_S}{R_S}\right)^2 + \left(\frac{\Delta R'_S}{R'_S}\right)^2} \approx \frac{\Delta R_S}{R_S}$$

$$\frac{\Delta R_s}{R_s} = \pm \left(a + b \frac{m}{R_s} \right) \% \quad \Delta R_s = \pm (0.001 R_s + 0.002 m)$$



电桥灵敏度

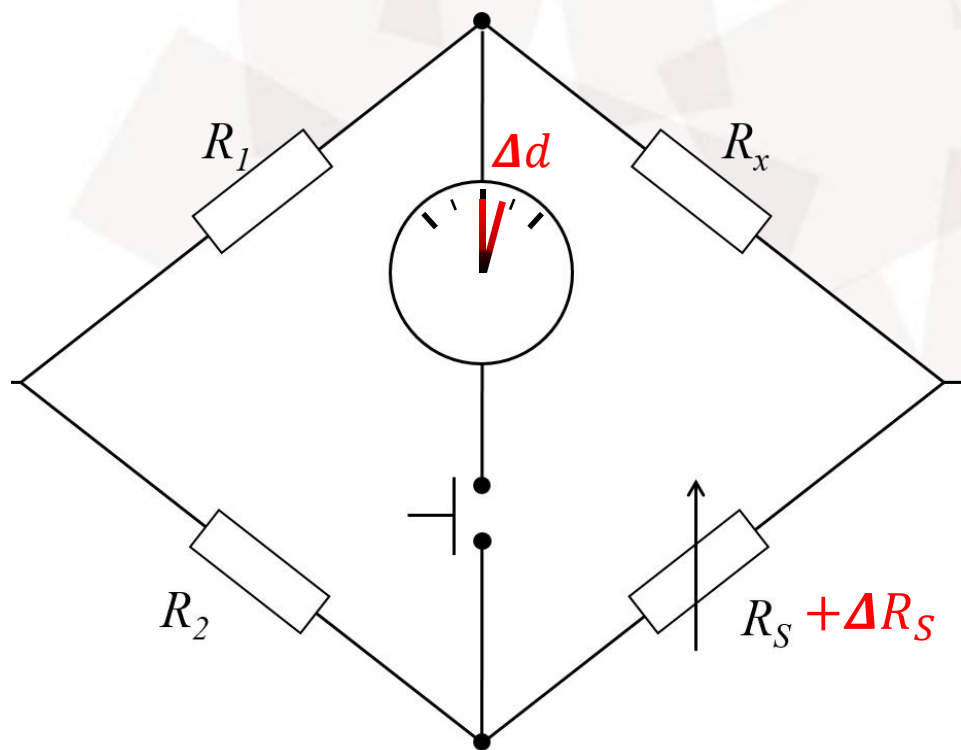


电桥平衡后，若比较臂变动 ΔR_S ，电桥就会失去平衡，有电流 I_g 流过检流计。若 I_g 较小，检流计没有因此发生偏转，那么我们会认为电桥还是平衡的，显然这时电桥没有反映电阻的这一改变，此时待测电阻为：

$$R_X = \frac{R_1}{R_2} (R_S + \Delta R_S)$$

$\left(\frac{R_1}{R_2} \Delta R_S\right)$ 就是由于电桥不够灵敏而引入的误差 ΔR_X 。

电桥灵敏度



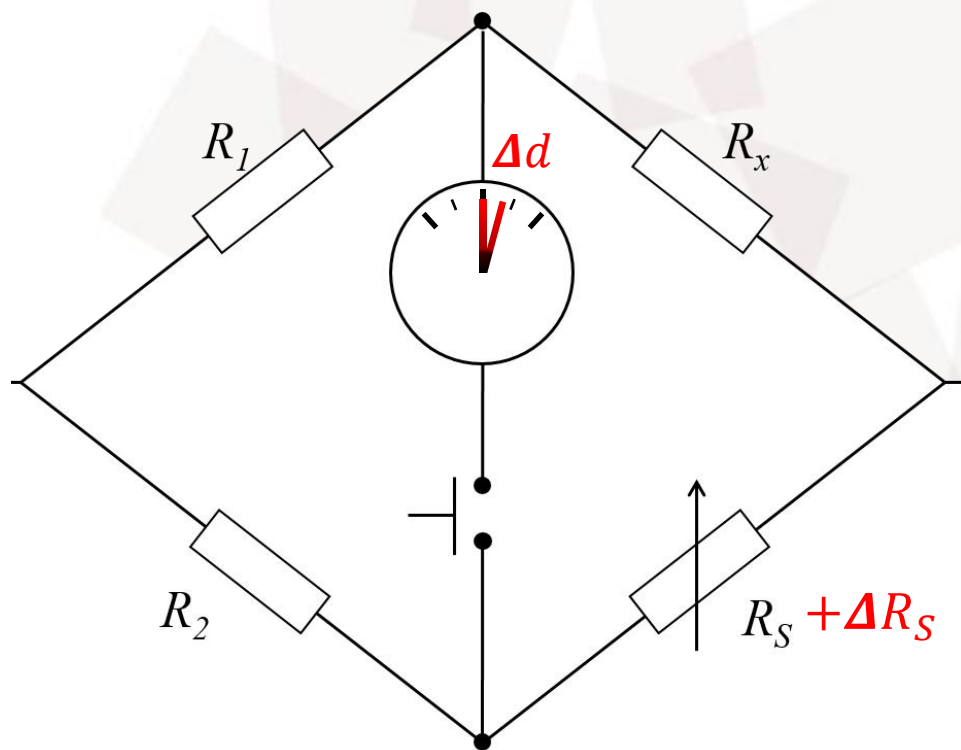
为了定量地确定电桥灵敏度，引入电桥灵敏度概念，定义它为：

$$S = \frac{\Delta d}{\Delta R_S / R_S}$$

其中 ΔR_S 为电阻箱 R_S 的改变量， Δd 为待测电阻的相对改变量引起的检流计G中的偏转格数。



电桥灵敏度



在实验中由于电桥灵敏度而引入的不确定度 ΔS 可用下述方法估测：当电桥达到平衡时，略微改变 R_S 使检流计指针偏离零点0.2小格（人眼察觉到的界限），这时可以求得：

$$S = \frac{0.2}{\Delta R_S / R_S} \quad \rightarrow \quad \Delta R_S = \frac{0.2 R_S}{S}$$



待测电阻 R_X 不确定度

$$E = \frac{\Delta R_X}{\overline{R_X}} = \sqrt{\left(\frac{\Delta R_S}{R_S}\right)^2 + \left(\frac{\Delta R_S}{R_S}\right)^2 + \left(\frac{\Delta R'_S}{R'_S}\right)^2} = \sqrt{\left(0.001 + \frac{0.002m}{R_S}\right)^2 + \left(\frac{0.2}{S}\right)^2 + \left(\frac{0.2}{S'}\right)^2}$$

$$\Delta R_X = E * \overline{R_X}$$

$$R_X = \overline{R_X} \pm \Delta R_X$$

4

EXPERIMENT DEVICE

实验仪器

检流计

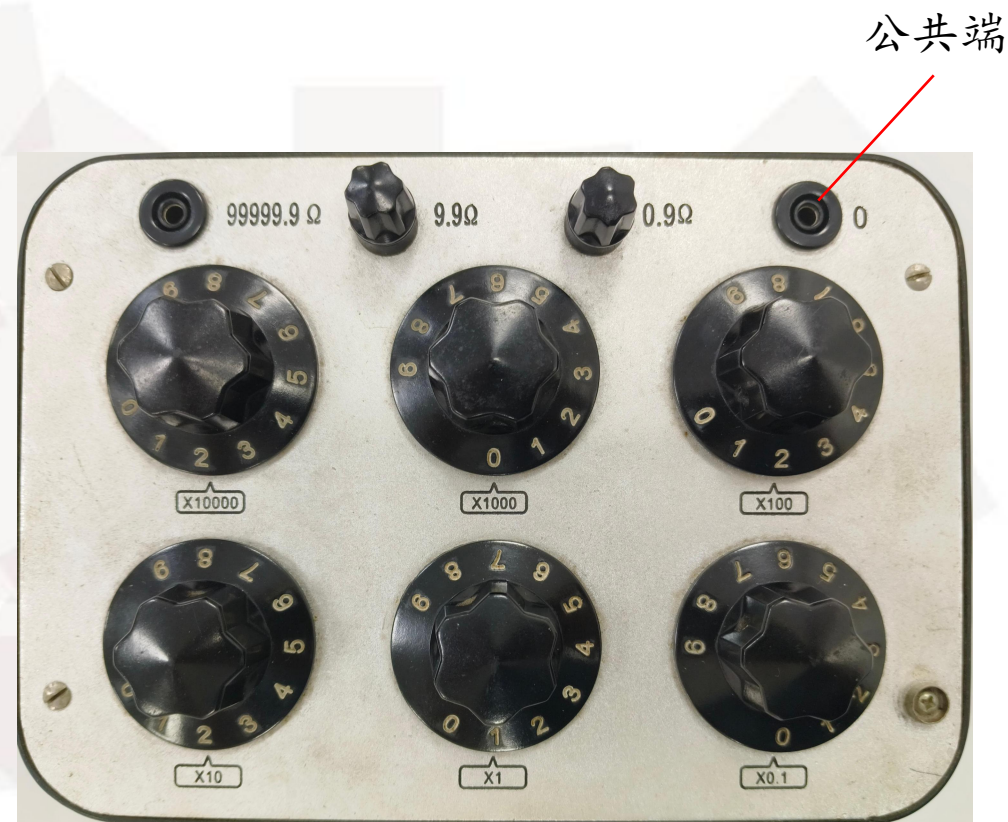


检流计灵敏度选择

指针超量程时按下, 避免长通锁定

测量时按下, 按下转半圈后会长通锁定, 应避免长通锁定

六旋钮电阻箱





盒式惠斯登电桥

“内接”或
“外接”电
源选择

测量时先按
“B”，再按
“G”。



四旋钮电阻
箱

待测电阻接
入端

5

EXPERIMENT CONTENT 实验内容



1、自组电桥测未知电阻

- (1) 自组电桥，选择检流计灵敏度，并将检流计“调零”；
- (2) 选取适当比率臂，利用交换法测量待测电阻，并确保测量结果有4位有效数字；
- (3) 测算自组电桥的灵敏度。



2、用QJ-23型盒式惠斯登电桥测电阻离散度

- (1) 打开盒式电桥，选择工作电源，将指针调零；
- (2) 依次测量待测电阻盘上8个等值电阻，选取适当的倍臂，确保测量结果有效数字达4位；
- (3) 计算这批电阻的离散度。

6

EXPERIMENT RESULT

实验结果



1、自组电桥测未知电阻

(1) 实验数据

	R_1	R_2	R_s	R'_s	Δd	ΔR_s
交换前						
交换后						

(2) 计算待测电阻最佳期望值 $R_x = \sqrt{R_s \cdot R'_s}$;

(3) 计算电桥灵敏度 S 和待测电阻不确定度 ΔR_x ;

(4) 写出最终结果表达式。



2、用QJ-23型盒式惠斯登电桥测电阻离散度

(1) 实验数据

	R_{x1}	R_{x2}	R_{x3}	R_{x4}	R_{x5}	R_{x6}	R_{x7}	R_{x8}
阻值								

(2) 计算8个电阻的平均值 $\overline{R_x}$;

(3) 利用贝塞尔公式计算标准偏差 S ;

(4) 求电阻离散度 $\left(\frac{S}{\overline{R_x}} \cdot 100\%\right)$ 。

谢谢!

Wheatstone Bridge

MANY THANKS

